



第3章 随机向量及其概率分布

- n 维随机变量
- 条件分布
- 随机变量的相互独立性
- 随机向量的函数的概率分布



3.3 随机变量的相互独立性

—— 将事件独立性推广到 r.v.

● 两个 r.v. 的相互独立性

定义 设 (X, Y) 为二维 r.v. 若对任何实数 x, y 都有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则称 r.v. X 和 Y 相互独立



由定义知

二维 r.v. (X, Y) 相互独立

$$\longleftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$\longleftrightarrow \forall a < b, c < d$$

$$\begin{aligned} & P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d) \end{aligned}$$

$$\longleftrightarrow \forall a, c \in R$$

$$P(X > a, Y > c) = P(X > a)P(Y > c)$$

离散型 X 与 Y 独立 $\longleftrightarrow$ 对一切 i, j 有

$$p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}$$

即 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

连续型 X 与 Y 独立 $\longleftrightarrow$ 对任何 x, y 有

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad (a.e.)$$

二维随机变量 (X, Y) 相互独立,
则边缘分布完全确定联合分布



二维连续 r.v. (X, Y) 相互独立

$$\longrightarrow f_X(x) = f_{X|Y}(x|y) \quad (f_Y(y) > 0)$$

$$f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) \quad (f_X(x) > 0)$$

命题

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 相互独立

$$\longleftrightarrow \rho = 0$$

证 $\longrightarrow$ 对任何 x, y 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

取 $x = \mu_1, y = \mu_2$



$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

故 $\rho = 0$

← 将 $\rho = 0$ 代入 $f(x, y)$ 即得

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$



例1 已知 (X, Y) 的联合 d.f. 为

$$(1) \quad f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

讨论 X, Y 是否独立?



解

(1) 由图知边缘 d.f. 为

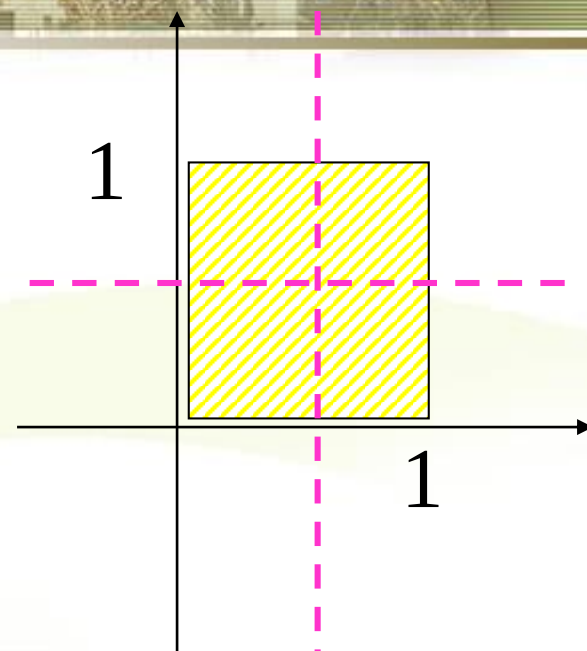
$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然,

$$f_1(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

故 X, Y 相互独立





(2) 由图知边缘 d.f. 为

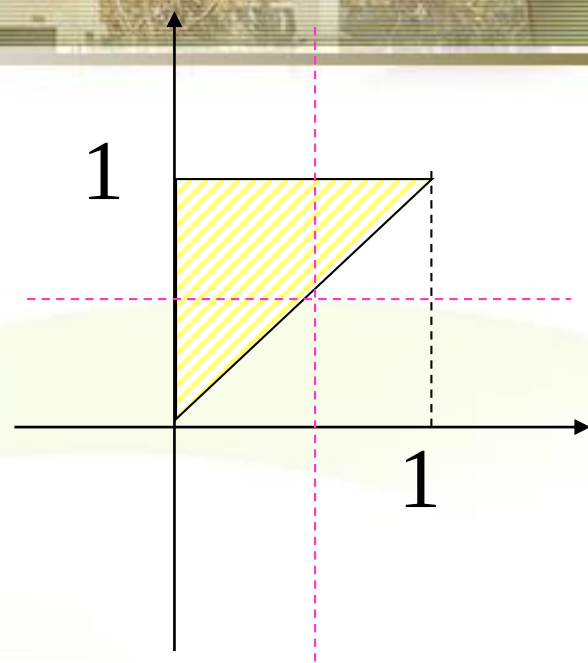
$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然,

$$f_2(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$$

故 X, Y 不独立





判连续型 r.v. 相互独立的有关命题

设 $f(x, y)$ 是连续二维 r.v. (X, Y) 的联合 d.f. $r(x), g(y)$ 为非负可积函数, 且

$$f(x, y) = r(x)g(y) \quad (a.e.)$$

则 X, Y 相互独立

且
$$f_X(x) = \frac{r(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} r(x) dx} \quad (a.e.)$$

$$f_Y(y) = \frac{g(y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} g(y) dy} \quad (a.e.)$$



利用此结果,不需计算即可得出(1)中的 r.v.

X 与 Y 是相互独立的.

再如, 服从矩形域 $\{(x,y) | a < x < b, c < y < d\}$ 上均匀分布的二维 r.v. (X, Y) ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)} & a < x < b, c < y < d \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

X, Y 是独立, 且其边缘分布也是均匀分布

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{d-c}, & c < y < d \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



若

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则 X, Y 是相互独立的, 且其边缘分布为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



若

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-3y} & -1 < x < 2, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则 X, Y 是相互独立的, 且其边缘分布为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



对于分布函数也有类似结果

设 $F(x, y)$ 是二维连续 r.v. (X, Y) 的联合分布函数, 则 (X, Y) 相互独立的充要条件为

$$F(x, y) = R(x)G(y)$$

且

$$F_X(x) = \frac{R(x)}{R(+\infty)}$$

$$F_Y(y) = \frac{G(y)}{G(+\infty)}$$



判断独立的一个重要命题

设 X, Y 为相互独立的 r.v. $u(x), v(y)$ 为连续函数, 则 $U=u(X), V=v(Y)$ 也相互独立. 即

独立 r.v. 的连续函数仍独立.

下面予以证明.



事实上,

设 X 与 Y 的 d.f. 分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 则

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

因此, $F_{UV}(u, v) = P(U \leq u, V \leq v)$

$$= P(u(X) \leq u, v(Y) \leq v)$$

$$= \int \int_{\substack{u(x) \leq u \\ v(y) \leq v}} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_{u(x) \leq u} f_X(x) dx \int_{v(y) \leq v} f_Y(y) dy$$

$$= P(u(X) \leq u) P(v(Y) \leq v) = F_U(u) F_V(v)$$

由命题知 若 X, Y 为相互独立的 r.v.

则 $aX + b, cY + d$ 也相互独立;

X^2, Y^2 也相互独立;

随机变量相互独立的概念
可以推广到 n 维随机变量

$$\begin{aligned} \text{若 } & P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) \\ &= P(X_1 \leq x_1)P(X_2 \leq x_2) \cdots P(X_n \leq x_n) \end{aligned}$$

则称 r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立



注意 若两随机变量相互独立,且又有相同的分布,不能说这两个随机变量相等. 如

X	-1	1
P	0.5	0.5

Y	-1	1
P	0.5	0.5

X, Y 相互独立, 则

p_{ij} \ $Y \backslash X$	-1	1
-1	0.25	0.25
1	0.25	0.25

由左表易得 :

$$\begin{aligned} P(X=Y) &= \\ &P(X=-1, Y=-1) \\ &+ P(X=1, Y=1) \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

故不能说 $X=Y$.



3.4 随机向量的函数的概率分布

1. 随机向量的函数

定义1 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机向量, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的所有可能值的集合.

(1) 若 g 为定义在 D 上的 n 元函数, Y 为随机变量, 当 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取得可能值 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 时, Y 相应地取值 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

Y 为随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的函数, 记为

$$Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n).$$



(2) 若 $g_j (j=1,2,\cdots,k)$ 为定义在 D 上的 n 元函数, $Y_j (j=1,2,\cdots,k)$ 为随机变量, 当 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 取得可能值 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D$ 时, Y_j 相应地取值 $g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 则称 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k)$ 为随机向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的向量值函数

$$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) = (g_1(X_1, X_2, \cdots, X_n), \cdots, g_k(X_1, X_2, \cdots, X_n)).$$

问题: 已知随机向量 (X, Y) 的概率分布, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布, 或求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的分布.



2. 二维离散型随机向量的函数的概率分布

若 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$,

则 $Z = g(X, Y)$ 或 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 是离散型随机变量.

例1 若 (X, Y) 的分布律如右表所示,

(1) 求 $Z_1 = X + Y, Z_2 = XY$ 的概率分布

(2) 求 $(U, V) = (X + Y, XY)$ 的概率分布.

$X \backslash Y$	-1	1
-1	0.2	0.1
1	0.4	0.3



3. 二维连续型随机向量的函数的概率分布

(X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的分布.

定理1 若 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$ 是 (X, Y) 到 (U, V) 的一一变换, 即存在逆变换 $X = h_1(U, V), Y = h_2(U, V)$,

g_1, g_2, h_1, h_2 存在连续的一阶偏导数, 则 (U, V) 仍为连续型随机向量,

其概率密度为
$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} f(h_1(u, v), h_2(u, v)) |J| & (u, v) \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

其中 D 为函数 $(u, v) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$ 的值域, $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$



二维 r.v. 函数的分布

问题

已知 r.v. (X, Y) 的概率分布,
 $g(x, y)$ 为已知的二元函数,
求 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布

方法

转化为 (X, Y) 的事件



当 (X, Y) 为离散 r.v. 时, Z 也离散

$$Z = z_k = g(x_{i_k}, y_{j_k})$$

$$P(Z=z_k) = \sum_{g(x_{i_k}, y_{j_k})=z_k} P(X=x_{i_k}, Y=y_{j_k}) \quad k=1, 2, \dots$$

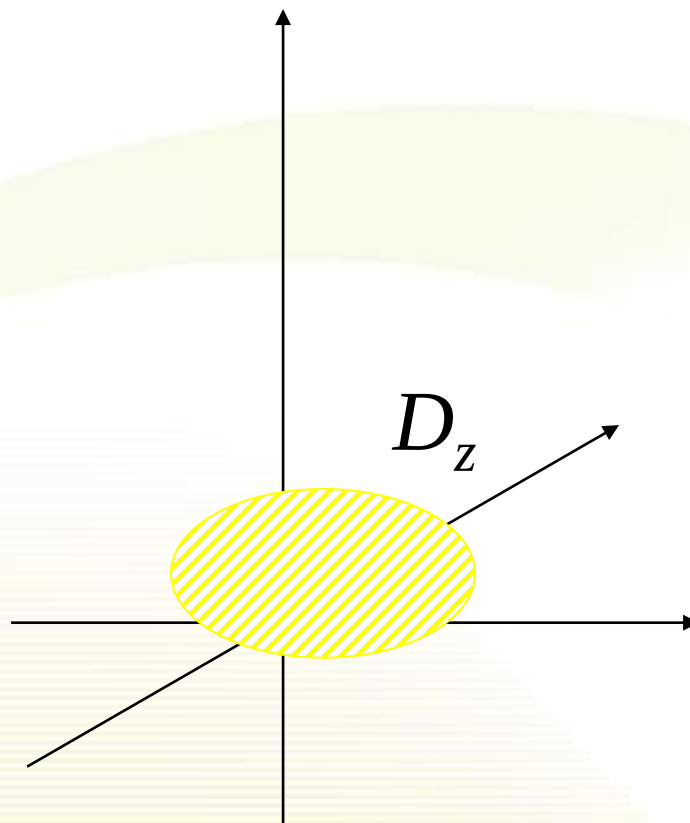
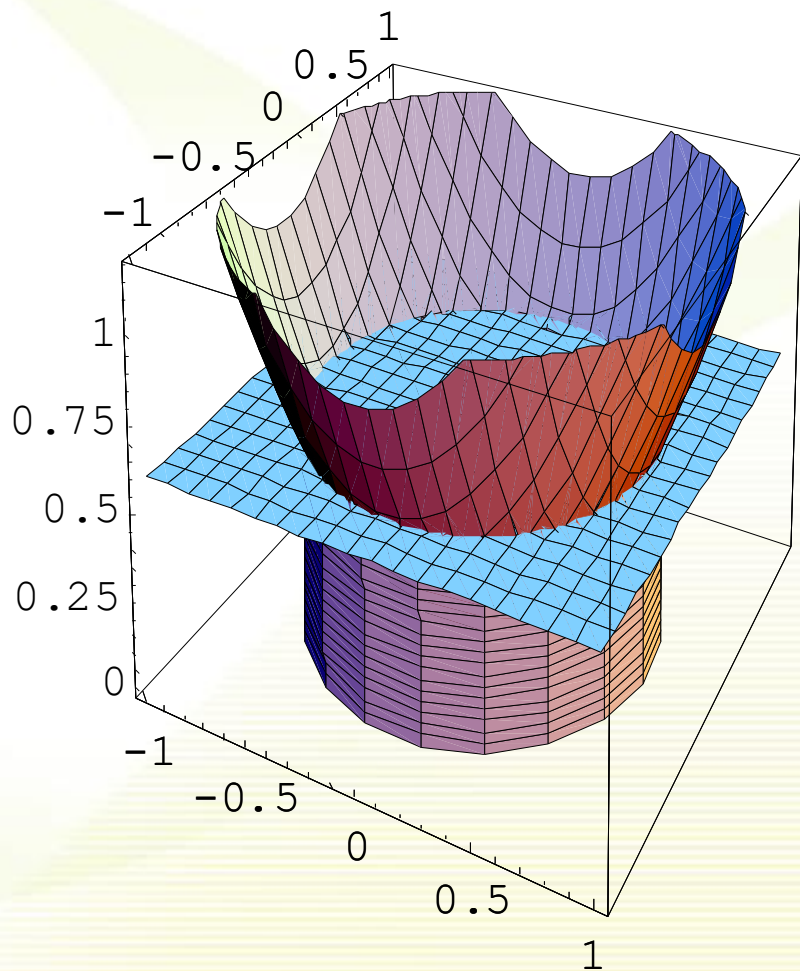
当 (X, Y) 为连续 r.v. 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) \\ &= \iint f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

其中 $D_z : \{(x, y) \mid g(x, y) \leq z\}$



$D_z : \{(x, y) \mid g(x, y) \leq z\}$ 的几何意义:





离散型二维 $r.v.$ 的函数

例1 设二维 $r.v.$ (X, Y) 的概率分布为

p_{ij} $Y \backslash X$	-1	1	2
	$1/4$	$1/6$	$1/8$
-1	$1/4$	$1/6$	$1/8$
0	$1/4$	$1/8$	$1/12$

求 $X+Y, X-Y, XY, Y/X$ 的概率分布



解 根据 (X, Y) 的联合分布可得如下表格:

P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/8$	$1/8$	$1/12$
(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 0)$	$(1, -1)$	$(1, 0)$	$(2, -1)$	$(2, 0)$
$X + Y$	-2	-1	0	1	1	2
$X - Y$	0	-1	2	1	3	2
XY	1	0	-1	0	-2	0
Y/X	1	0	-1	0	-1/2	0



故得

$X+Y$	-2	-1	0	1	2
P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/4$	$1/12$

$X - Y$	-1	0	1	2	3
P	$1/4$	$1/4$	$1/8$	$1/4$	$1/8$



$X \ Y$	-2	-1	0	1
P	$1/8$	$1/6$	$11/24$	$1/4$

Y/X	-1	$-1/2$	0	1
P	$1/6$	$1/8$	$11/24$	$1/4$



具有可加性的两个离散分布

- 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立,
则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$
- 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且独立,
则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$



Poisson分布可加性的证明

$X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 则

$Z = X + Y$ 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots$,

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i),$$

$$= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \cdot \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!}$$

$$= \frac{e^{-\lambda_1 - \lambda_2}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i}$$

$$= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k e^{-\lambda_1 - \lambda_2}}{k!}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$



● 二维连续r.v.函数的分布

问题 已知r.v. (X, Y) 的d.f.,
 $g(x, y)$ 为已知的二元函数,
求 $Z = g(X, Y)$ 的d.f.

方法

从求 Z 的分布函数出发, 将 Z 的分布函数
转化为 (X, Y) 的事件



(1) 和的分布: $Z = X + Y$

设 (X, Y) 的联合 d.f. 为 $f(x, y)$, 则

$$F_Z(z) = P(Z \leq z)$$

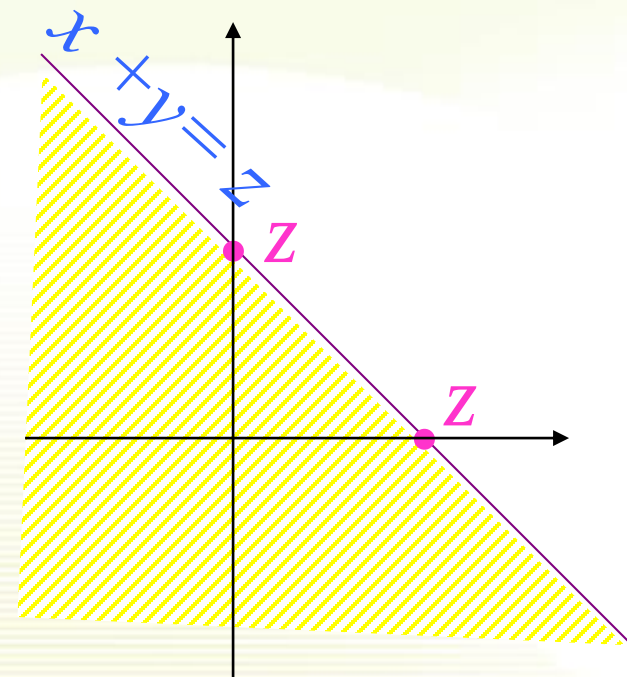
$$= P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy$$

或

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx$$



$$-\infty < z < +\infty$$



$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy &\stackrel{\text{令 } t=y+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z f(x, t-x) dt \\ &= \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t-x) dx dt\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx &\stackrel{\text{令 } t=y+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^z f(t-y, y) dt \\ &= \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y, y) dy dt\end{aligned}$$

$$\text{由 } F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt$$



$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad -\infty < z < +\infty \quad (1)$$

$$\text{或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \quad -\infty < z < +\infty \quad (2)$$

特别地，若 X, Y 相互独立，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z) \quad -\infty < z < +\infty \quad (3)$$

$$\text{或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z) \quad -\infty < z < +\infty \quad (4)$$

称之为函数 $f_X(z)$ 与 $f_Y(z)$ 的**卷积**



例2 已知 (X, Y) 的联合d.f.为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$

解法一（图形定限法）

显然 X, Y 相互独立, 且

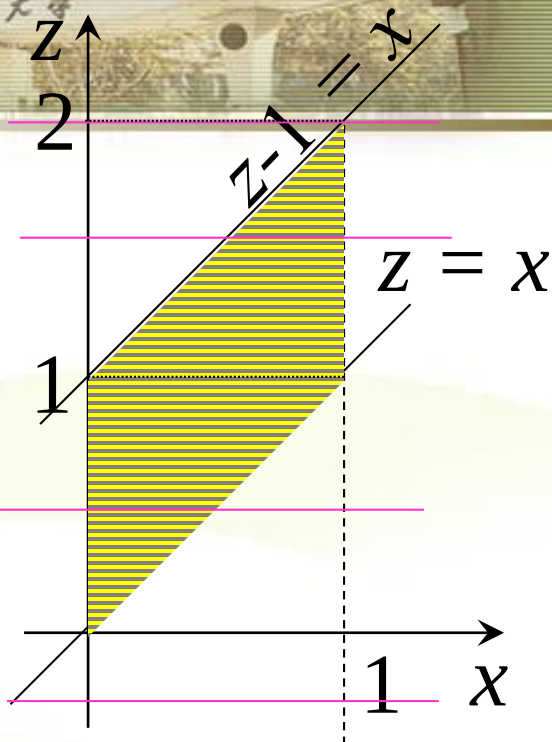
$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$= \int_0^1 f_Y(z-x) dx$$

$$f_Y(z-x) = \begin{cases} 1, & z-1 < x < z \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$\int_0^1 f_Y(z-x) dx = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2, \\ \int_0^z 1 dx, & 0 < z < 1, \\ \int_{z-1}^1 1 dx, & 1 < z < 2, \end{cases}$$



$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2 \\ z, & 0 < z < 1 \\ 2 - z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$

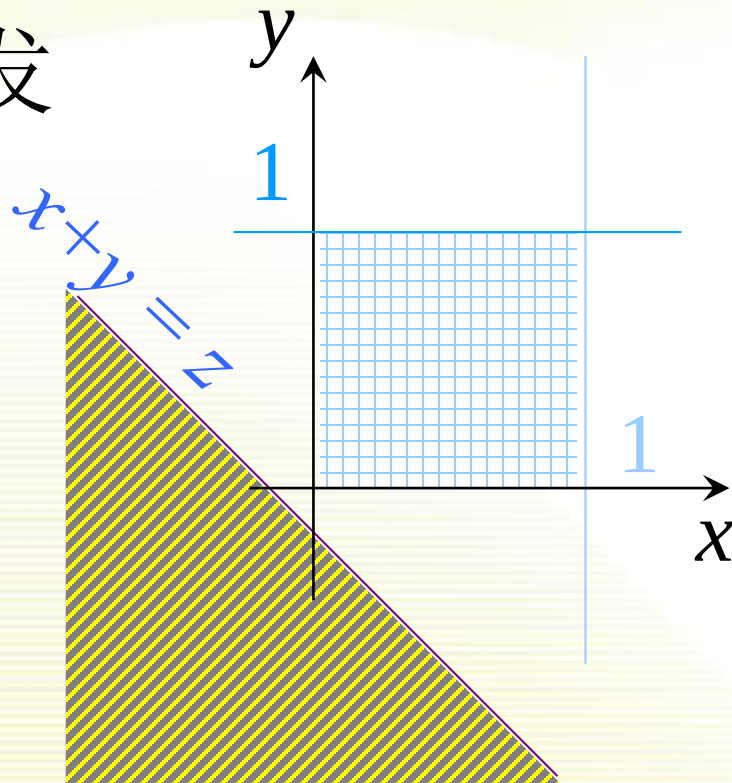
解法二 从分布函数出发

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时,

$$F_Z(z) = 0$$

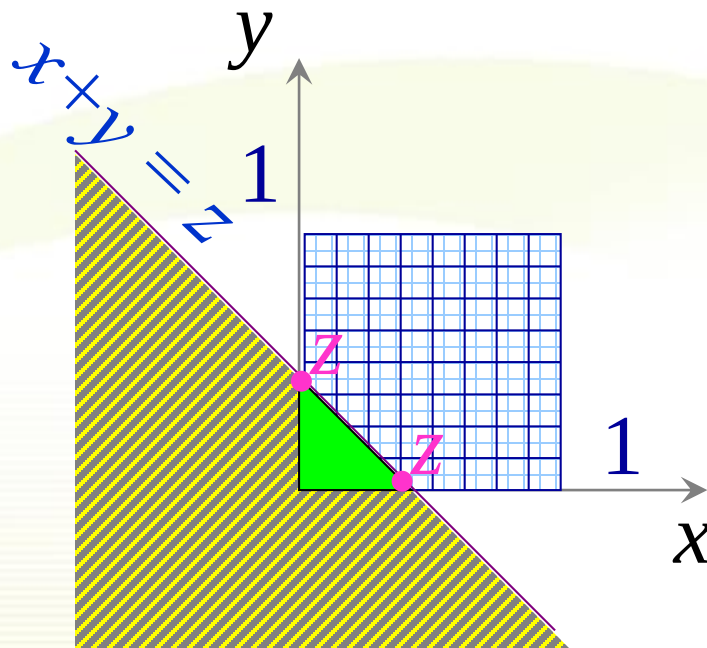




当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z dx \int_0^{z-x} 1 dy \\ &= \int_0^z (z-x) dx \\ &= z^2 / 2 \end{aligned}$$

→ $f_Z(z) = z$

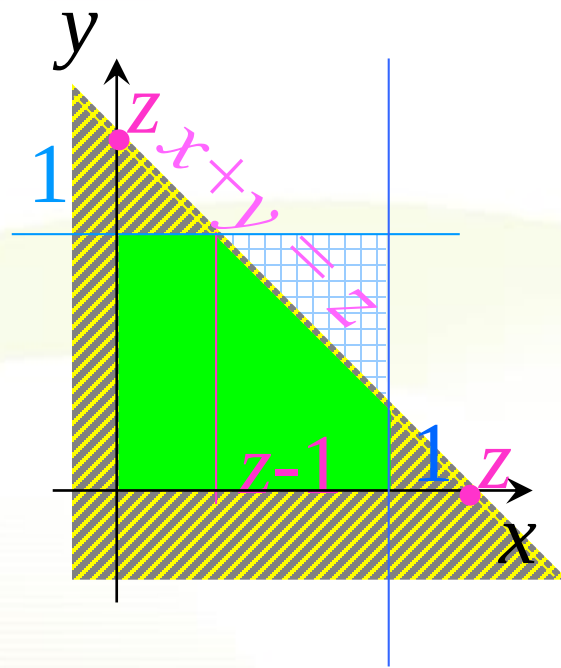




当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= (z-1) + \int_{z-1}^1 dx \int_0^{z-x} 1 dy \\ &= z-1 + \int_{z-1}^1 (z-x) dx \\ &= 2z - z^2/2 - 1 \end{aligned}$$

→ $f_Z(z) = 2 - z$



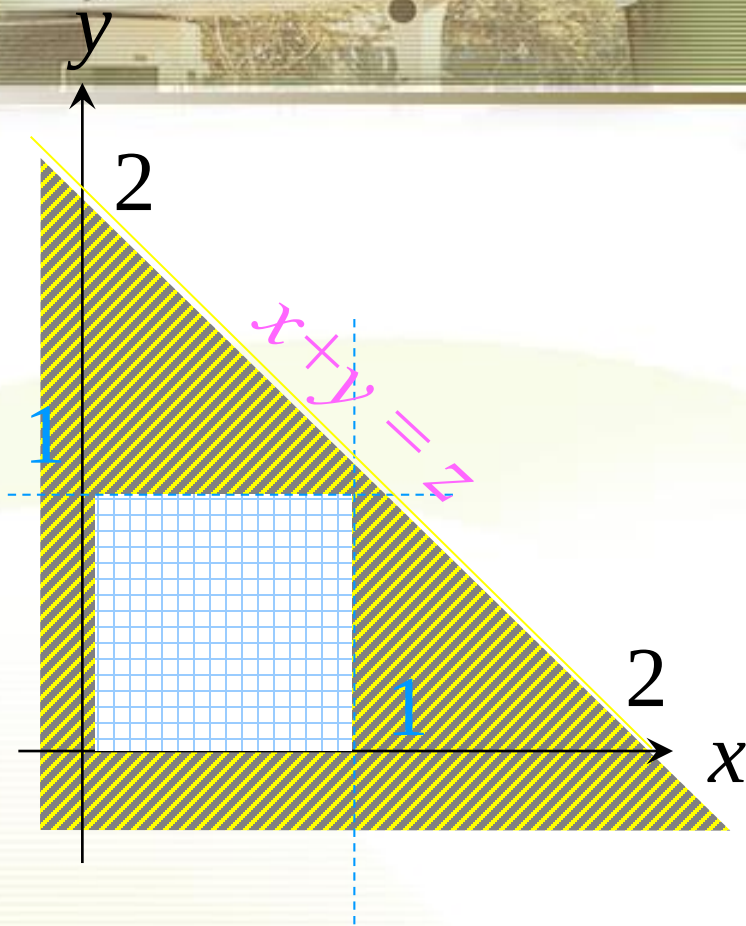


当 $2 \leq z$ 时,

$$F_Z(z) = 1$$

$$f_Z(z) = 0$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2 \\ z, & 0 < z < 1 \\ 2-z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$





例3 已知 (X, Y) 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$

解法一 （图形定限法）

由公式 (1)
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$



$$f(x, z-x) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, x < z < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $z < 0$ 或 $z > 2$,

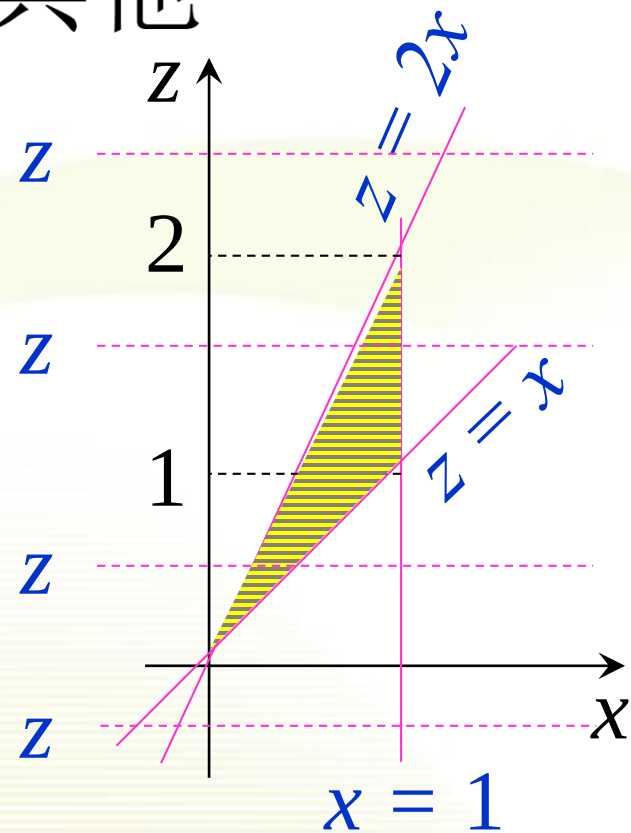
$$f_Z(z) = 0$$

当 $0 \leq z < 1$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^z 3x dx = \frac{9}{8} z^2$$

当 $1 \leq z < 2$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^1 3x dx = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{z^2}{4} \right)$$





$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0 \leq z < 1 \\ \frac{3}{2}\left(1 - \frac{z^2}{4}\right), & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

这比用分布函数做简便



解法二 (不等式组定限法)

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

考虑被积函数取非零值的区域

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ \frac{z}{2} < x < z \end{cases} (*)$$

令不等式边边相等, 解得 z 轴上的三个分界点 $0, 1, 2$

当 $z < 0$ 或 $z \geq 2$ 时不等式组(*)无解

当 $0 \leq z < 1$ 时不等式组(*)解为 $\frac{z}{2} < x < z$

当 $1 \leq z < 2$ 时不等式组(*)解为 $\frac{z}{2} < x < 1$



$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_{z/2}^z 3x dx = \frac{9}{8} z^2 & 0 \leq z < 1 \\ \int_{z/2}^1 3x dx = \frac{3}{2} (1 - \frac{z^2}{4}) & 1 \leq z < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



正态随机变量的结论

□ 若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

推广 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立

$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$

则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$

□ 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$

则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2)$



(2) 商的分布: $Z = X / Y$

已知 (X, Y) 的联合 d.f. $f(x, y)$,
令 $Z = X / Y$, 求 $f_Z(z)$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(z y, y) dy$$

补充: 积的分布: $Z = XY$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$



(3) 极值分布：即极大(小)值的分布

仅就独立情形讨论极值分布

离散随机变量的极值分布
可直接计算



例5 X, Y 相互独立, 都服从参数为 0.5 的 0-1 分布. 求 $M = \max\{X, Y\}$ 的概率分布

解

p_{ij}		X	
Y		1	0
1	0.25	0.25	0.25
0	0.25	0.25	0.25

$\max\{X, Y\}$	1	0
P	0.75	0.25



设连续随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim F_X(x)$,
 $Y \sim F_Y(y)$, $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$,
求 M, N 的分布函数.

$$\begin{aligned} F_M(u) &= P(\max\{X, Y\} \leq u) \\ &= P(X \leq u, Y \leq u) \\ &= P(X \leq u)P(Y \leq u) \\ &= F_X(u)F_Y(u) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}F_N(v) &= P(\min\{X, Y\} \leq v) \\&= 1 - P(\min\{X, Y\} > v) \\&= 1 - P(X > v, Y > v) \\&= 1 - P(X > v)P(Y > v) \\&= 1 - [1 - F_X(v)][1 - F_Y(v)].\end{aligned}$$



推广

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且

$$X_i \sim F_i(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$M = \max \{ X_1, X_2, \dots, X_n \}$$

$$N = \min \{ X_1, X_2, \dots, X_n \}$$

则

$$F_M(u) = \prod_{i=1}^n F_i(u)$$

$$F_N(v) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(v))$$

附录

二项分布可加性的证明

设 X 与 Y 相互独立, 且

$$X \sim B(n, p), \quad Y \sim B(m, p),$$

则

$$X + Y \sim B(n + m, p)$$

证 $Z = X + Y$ 的可能取值为

$$0, 1, 2, \dots, n + m$$

(证明中用到 $\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k$)



$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i),$$

$$= \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i),$$

$$= \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i}$$

$$= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n + m$$

所以 $X + Y \sim B(n+m, p)$



证二 (1) 设 $n \leq m$, 当 $k \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i), \\ &= \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i), \\ &= \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k} \end{aligned}$$

其中 $\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k$



(2) 当 $n < k \leq m$ 时

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^n P(X = i, Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k} \end{aligned}$$



(3) 当 $m < k \leq n + m$ 时

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=k-m}^n P(X = i, Y = k - i) \\ &= \sum_{i=k-m}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k} \end{aligned}$$

故 $X + Y \sim B(n + m, p)$

由二项分布背景, 不难理解 $X+Y$ 表示做了 $n + m$ 次试验, 事件 A 发生的次数.